Thiết kế Backend (API/Function)

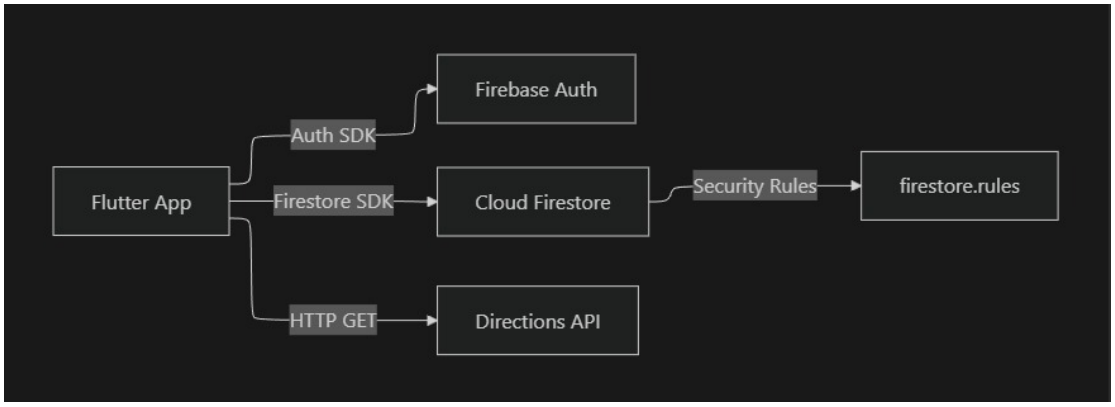
Đồ án IT3237 — Đề tài 10: Ứng dụng đặt xe

1. Tổng quan kiến trúc Backend

Dự án **không** có server riêng. Toàn bộ Backend sử dụng **Firebase** (BaaS — Backend as a Service):

Dịch vụ	Vai trò
Firebase Authentication	Xác thực người dùng (email/mật khẩu)
Cloud Firestore	Cơ sở dữ liệu NoSQL thời gian thực — lưu chuyến đi
Google Directions API	Lấy lộ trình đường bộ (REST, tuỳ chọn)

graph LR
A[Flutter App] -->|Auth SDK| B[Firebase Auth]
A -->|Firestore SDK| C[Cloud Firestore]
A -->|HTTP GET| D[Directions API]
C -->|Security Rules| E[firestore.rules]



2. Danh sách API/Function chính

STT	Tên API/Function	Mục đích	Giao diện sử dụng
1	signInWithEmailAndPassword	Đăng nhập bằng email + mật khẩu	Màn hình Đăng nhập
2	createUserWithEmailAndPassword	Đăng ký tài khoản mới	Màn hình Đăng ký
3	signOut	Đăng xuất	AppBar trang chính
4	createTrip	Tạo chuyến đi mới trên Firestore	Sheet Đặt xe (Bản đồ)
5	watchMyTrips	Lắng nghe danh sách chuyến của user (realtime)	Màn hình Lịch sử chuyến
6	watchTrip	Lắng nghe chi tiết 1 chuyến (realtime)	Màn hình Chi tiết chuyến
7	updateStatus	Cập nhật trạng thái chuyến (giả lập tài xế)	Màn hình Chi tiết chuyến
8	fetchRoutePoints	Lấy polyline lộ trình từ Google Directions API	Màn hình Bản đồ

3. Thiết kế chi tiết từng API/Function

3.1. signInWithEmailAndPassword — Đăng nhập

Thuộc tính	Chi tiết
File	[login_screen.dart](file:///Users/nmh/Document%20Work/Mac/NMHx/CodeThue/Ngoc_Nam_28_03_2026/ride_booking/lib/features/auth/login_screen.dart) (dòng 32)
Loại	Firebase Auth SDK
Input	email (String), password (String)
Output	UserCredential — chứa User (uid, email, …)
Database	Firebase Auth (không phải Firestore) — quản lý user tự động
Xử lý lỗi	Bắt FirebaseAuthException → hiện SnackBar tiếng Việt

```
// Gọi thực tế trong source:
await FirebaseAuth.instance.signInWithEmailAndPassword(
  email: _email.text.trim(),
  password: _password.text,
);
```

3.2. createUserWithEmailAndPassword— Đăng ký

Thuộc tính	Chi tiết
File	[register_screen.dart](file:///Users/nmh/Document%20Work/Mac/NMHx/Code Thue/Ngoc_Nam_28_03_2026/ride_booking/lib/features/auth/register_screen.dart) (dòng 31)
Loại	Firebase Auth SDK
Input	email (String), password (String) — validate: email hợp lệ, mật khẩu ≥ 6 ký tự
Output	UserCredential — tạo user mới, tự đăng nhập
Database	Firebase Auth
Xử lý lỗi	FirebaseAuthException (email đã tồn tại, mật khẩu yếu…)

```
await FirebaseAuth.instance.createUserWithEmailAndPassword(
  email: _email.text.trim(),
  password: _password.text,
);
```

3.3. signOut— Đăng xuất

Thuộc tính	Chi tiết
File	[home_screen.dart](file:///Users/nmh/Document%20Work/Mac/NMHx/CodeThue/Ngoc_Nam_28_03_2026/ride_booking/lib/features/home/home_screen.dart)
Loại	Firebase Auth SDK
Input	Không có
Output	void — hủy phiên, authStateChanges() phát null → AuthGate chuyển về LoginScreen
Database	Firebase Auth

```
await FirebaseAuth.instance.signOut();
```

3.4. createTrip— Tạo chuyến đi

Thuộc tính	Chi tiết
File	[trip_repository.dart](file:///Users/nmh/Document%20Work/Mac/NMHx/Code Thue/Ngoc_Nam_28_03_2026/ride_booking/lib/data/repositories/trip_repository.dart) (dòng 19–26)
Loại	Firestore SDK — _trips.add()
Input	Object Trip gồm các field (xem bảng Database bên dưới)
Output	String — document ID của chuyến vừa tạo
Database	Collection trips trên Firestore
Bảo mật	Kiểm tra uid != null và trip.userId == uid trước khi ghi

```
Future<String> createTrip(Trip trip) async {
  final uid = _auth.currentUser?.uid;
  if (uid == null || trip.userId != uid) {
    throw StateError('Chưa đăng nhập hoặc userId không khớp.');
  }
  final doc = await _trips.add(trip.toCreateMap());
  return doc.id;
}
```

Input chi tiết (Trip → Firestore document):

Field	Kiểu	Mô tả
userId	String	UID của user đặt xe
pickupLat	double	Vĩ độ điểm đón
pickupLng	double	Kinh độ điểm đón
dropoffLat	double	Vĩ độ điểm đến
dropoffLng	double	Kinh độ điểm đến
distanceKm	double	Khoảng cách ước lượng (km)
priceVnd	int	Giá (VND)
vehicleType	String	"bike" hoặc "car"
status	String	"finding_driver" (mặc định khi tạo)
createdAt	Timestamp	Server timestamp — thời điểm tạo
updatedAt	Timestamp	Server timestamp — thời điểm cập nhật

3.5. watchMyTrips— Lắng nghe danh sách chuyến (realtime)

Thuộc tính	Chi tiết
File	[trip_repository.dart](file:///Users/nmh/Document%20Work/Mac/NMHx/Code Thue/Ngoc_Nam_28_03_2026/ride_booking/lib/data/repositories/trip_repository.dart) (dòng 29–38)
Loại	Firestore SDK — snapshots() (Stream)
Input	uid (String) — UID của user
Output	Stream<List<Trip>> — danh sách chuyến, sắp xếp mới nhất trước
Database	Collection trips, query where('userId', isEqualTo: uid)
Giao diện	TripHistoryScreen dùng StreamBuilder hiển thị realtime

```
Stream<List<Trip>> watchMyTrips(String uid) {
  return _trips.where('userId', isEqualTo: uid).snapshots().map((snap) {
    final list = snap.docs.map(Trip.fromDoc).toList()
      ..sort((a, b) => b.createdAt.compareTo(a.createdAt));
    return list;
  });
}
```

3.6. watchTrip— Lắng nghe chi tiết 1 chuyến (realtime)

Thuộc tính	Chi tiết
File	[trip_repository.dart](file:///Users/nmh/Document%20Work/Mac/NMHx/Code Thue/Ngoc_Nam_28_03_2026/ride_booking/lib/data/repositories/trip_repository.dart) (dòng 41–46)
Loại	Firestore SDK — _trips.doc(tripId).snapshots()
Input	tripId (String) — ID document của chuyến
Output	Stream<Trip?> — null nếu document không tồn tại
Database	Document trips/{tripId}

```
Stream<Trip?> watchTrip(String tripId) {
  return _trips.doc(tripId).snapshots().map((d) {
    if (!d.exists || d.data() == null) return null;
    return Trip.fromDoc(d);
  });
}
```

3.7. updateStatus— Cập nhật trạng thái chuyến

Thuộc tính	Chi tiết
File	[trip_repository.dart](file:///Users/nmh/Document%20Work/Mac/NMHx/Code Thue/Ngoc_Nam_28_03_2026/ride_booking/lib/data/repositories/trip_repository.dart) (dòng 48–53)
Loại	Firestore SDK — _trips.doc(tripId).update()
Input	tripId (String), status (String) — giá trị: finding_driver, accepted, in_progress, completed, cancelled
Output	Future<void>
Database	Cập nhật field status và updatedAt (server timestamp)
Giao diện	Nút "Giả lập tài xế nhận" / "Hoàn thành chuyến" trên TripDetailScreen

```
Future<void> updateStatus(String tripId, String status) {
  return _trips.doc(tripId).update({
    'status': status,
    'updatedAt': FieldValue.serverTimestamp(),
  });
}
```

3.8. fetchRoutePoints— Lấy lộ trình từ Directions API

Thuộc tính	Chi tiết
File	[directions_route_service.dart](file:///Users/nmh/Document%20Work/Mac/NMHx/CodeThue/Ngoc_Nam_28_03_2026/ride_booking/lib/features/map_booking/directions_route_service.dart)
Loại	HTTP GET — Google Directions API (REST)
URL	https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json
Input	origin (LatLng), destination (LatLng), mode=driving, key (API key)
Output	List<LatLng>? — danh sách điểm polyline, null nếu lỗi
Database	Không (API bên thứ 3, không lưu Firestore)
Giao diện	Vẽ đường đi trên bản đồ (MapBookingScreen)

Request mẫu:

```
GET <https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json>
  ?origin=10.77,106.70
  &destination=10.79,106.71
  &mode=driving
  &key=AIza…
```

Response (rút gọn):

```
{
  "status": "OK",
  "routes": [
    {
      "overview_polyline": {
        "points": "encoded_polyline_string..."
      }
    }
  ]
}
```

4. Database Schema — Firestore

Collection: trips

Field	Kiểu Firestore	Bắt buộc	Mô tả
userId	string	OK	UID Firebase Auth của người đặt
pickupLat	number (double)	OK	Vĩ độ điểm đón
pickupLng	number (double)	OK	Kinh độ điểm đón
dropoffLat	number (double)	OK	Vĩ độ điểm đến
dropoffLng	number (double)	OK	Kinh độ điểm đến
distanceKm	number (double)	OK	Khoảng cách Haversine (km)

priceVnd	number (int)	OK	Giá tính bằng VND
vehicleType	string	OK	"bike" hoặc "car"
status	string	OK	Trạng thái chuyến (xem bảng bên dưới)
createdAt	timestamp	OK	Thời điểm tạo (server)
updatedAt	timestamp	OK	Thời điểm cập nhật (server)

Giá trị status

Giá trị	UI hiển thị	Mô tả
finding_driver	"Đang tìm tài xế"	Vừa đặt, chưa có tài xế
accepted	"Tài xế đã nhận"	Tài xế chấp nhận chuyến
in_progress	"Đang di chuyển"	Đang trên đường
completed	"Hoàn thành"	Chuyến kết thúc
cancelled	"Đã hủy"	Chuyến bị huỷ

5. Firestore Security Rules

```
rules_version = '2';

service cloud.firestore {

  match /databases/{database}/documents {

    match /trips/{tripId} {

      allow read, update, delete: if request.auth != null

          && resource.data.userId == request.auth.uid;

      allow create: if request.auth != null

          && request.resource.data.userId == request.auth.uid;

    }

  }

}
```

Giải thích: User chỉ được đọc/sửa/xóa document mà `userId` = UID của mình. Khi tạo, cũng phải đảm bảo `userId` trong data = UID đăng nhập.

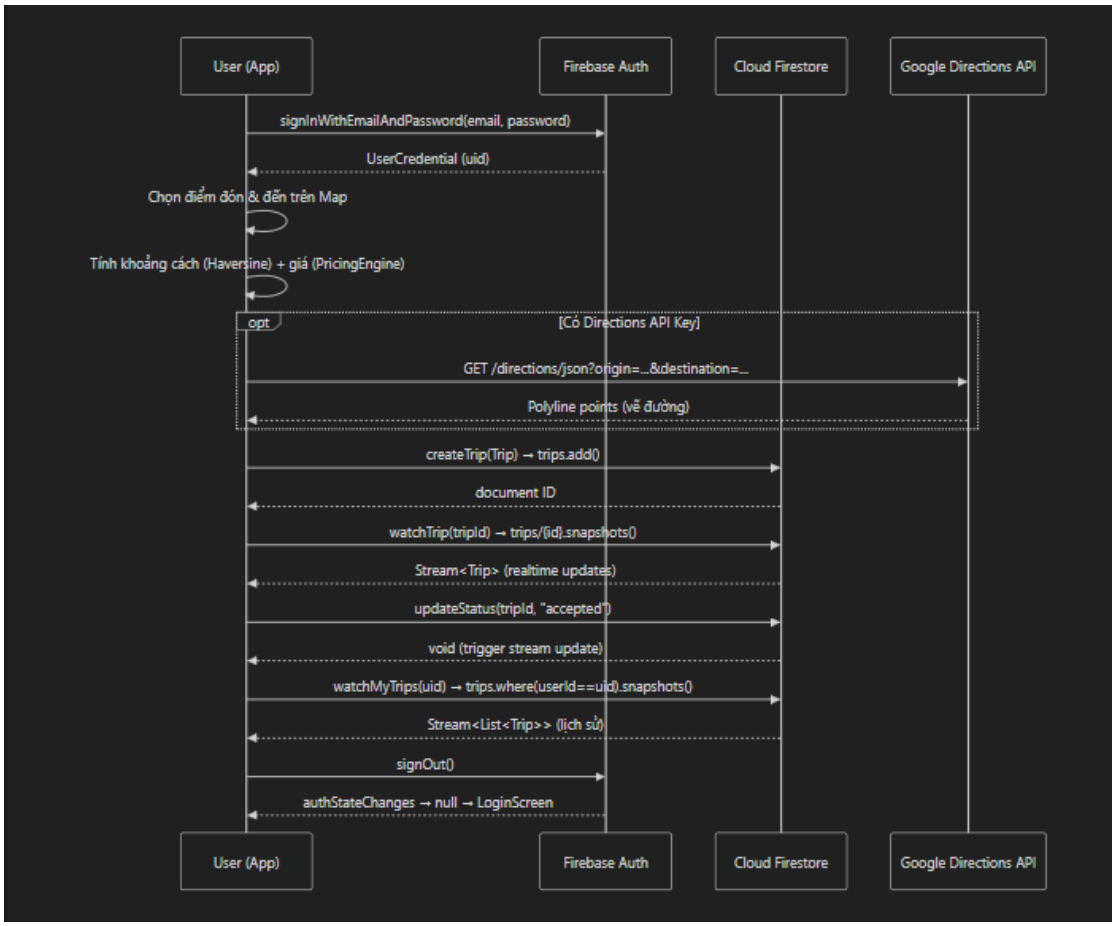
6. Mapping: API ↔ File source ↔ Màn hình

API/Function	File source	Màn hình
signInWithEmailAndPassword	lib/features/auth/login_screen.dart	Đăng nhập
createUserWithEmailAndPassword	lib/features/auth/register_screen.dart	Đăng ký
signOut	lib/features/home/home_screen.dart	Trang chính (AppBar)
createTrip	lib/data/repositories/trip_repository	Sheet Đặt xe

	.dart	
watchMyTrips	lib/data/repositories/trip_repository .dart	Lịch sử chuyến
watchTrip	lib/data/repositories/trip_repository .dart	Chi tiết chuyến
updateStatus	lib/data/repositories/trip_repository .dart	Chi tiết chuyến
fetchRoutePoints	lib/features/map_booking/direction s_route_service.dart	Bản đồ

7. Luồng dữ liệu tổng quan

```
sequenceDiagram
  participant U as User (App)
  participant FA as Firebase Auth
  participant FS as Cloud Firestore
  participant GM as Google Directions API

  U->>FA: signInWithEmailAndPassword(email, password)
  FA-->>U: UserCredential (uid)

  U->>U: Chọn điểm đón & đến trên Map
  U->>U: Tính khoảng cách (Haversine) + giá (PricingEngine)

  opt Có Directions API Key
    U->>GM: GET /directions/json?origin=...&destination=...
    GM-->>U: Polyline points (vẽ đường)
  end

  U->>FS: createTrip(Trip) → trips.add()
  FS-->>U: document ID

  U->>FS: watchTrip(tripId) → trips/{id}.snapshots()
  FS-->>U: Stream<Trip> (realtime updates)

  U->>FS: updateStatus(tripId, "accepted")
  FS-->>U: void (trigger stream update)
```

U->>FS: watchMyTrips(uid) → trips.where(userId==uid).snapshots()
FS-->>U: Stream<List<Trip>> (lịch sử)

U->>FA: signOut()
FA-->>U: authStateChanges → null → LoginScreen